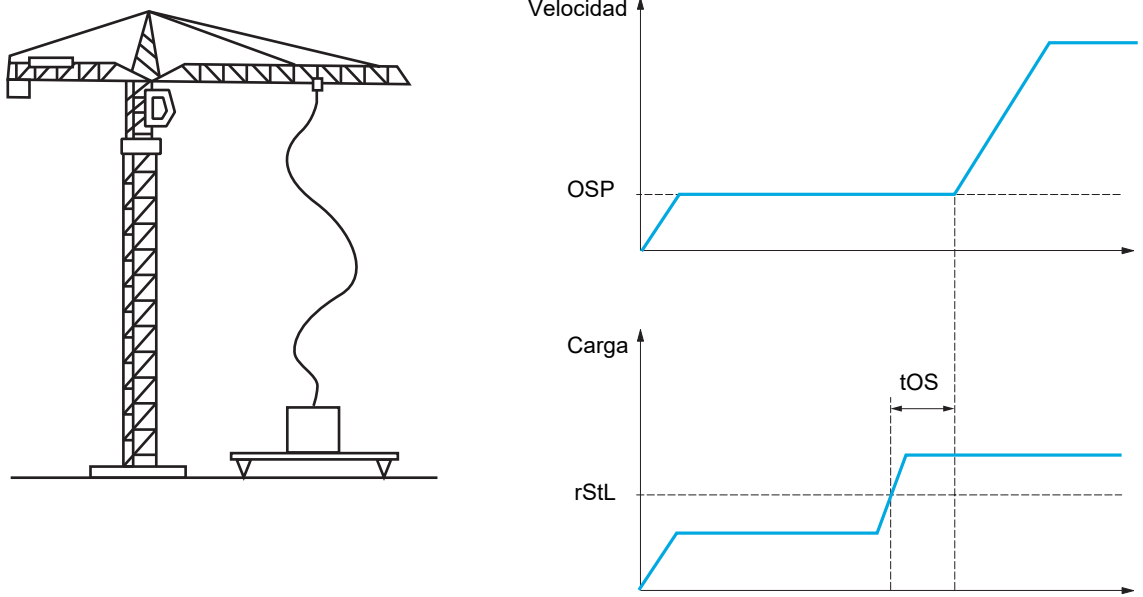


Tensado del cable

La función de tensado del cable permite evitar un arranque a alta velocidad cuando una carga está preparada para su levantamiento pero el cable aún no está tensado (como se muestra en la ilustración).



El escalón de velocidad (parámetros OSP) que se describe en la página [203](#) se utiliza para medir la carga. El ciclo de medición real no se activará hasta que la carga alcance el nivel ajustable **[Niv. Par cable dest.] (rStL)** que corresponde al peso del gancho.

Se puede asignar una salida lógica o un relé a la indicación del estado del tensado del cable en el menú **[ENTRADAS/SALIDAS] (I - O -)**.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > HSH-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U N -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
H S H -	[ELEV. ALTA VELOCIDAD] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
H 5 0	[Elev. alta velocidad]		[No] (n o)
n o 5 5 0 L 5 0	[No] (n o): Función inactiva [Ref. veloc.] (5 5 0): Modo de referencia de velocidad [Lim.Intens.] (L 5 0): Modo de limitación de corriente		
L 0 F ★ ()	[Coef.veloc. subida] Coeficiente de reducción de la velocidad calculado por el variador en sentido ascendente. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) se establece en [Ref. veloc.] (5 5 0) .	De 0 a 100%	100%
L 0 r ★ ()	[Coef.veloc. bajada] Coeficiente de reducción de la velocidad calculado por el variador en sentido descendente. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) no se establece en [No] (n o) .	De 0 a 100%	50%
t 0 S ★ ()	[Tiempo de medida] Duración del escalón de velocidad para la medición. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) no se establece en [No] (n o) .	De 0,1 s a 65 s	0,5 s
0 5 P ★ ()	[Vel. de medida] Velocidad constante para la medición. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) no se establece en [No] (n o) .	De 0 a [Frec. nom.Motor] (F r 5)	40 Hz
L L 0 ★ ()	[Limit.Int.alta veloc.] Limitación de la corriente a alta velocidad. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) se establece en [Lim.Intens.] (L 5 0) . Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (0 P L) si éste se ha activado (consulte la página 260).	De 0 a 1,5 In (1)	In (1)
5 L L ★ ()	[Frec. limitación I] Umbral de frecuencia por encima del cual la corriente de limitación de alta velocidad está activa. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) se establece en [Lim.Intens.] (L 5 0) .	De 0 a 599 Hz según el calibre	40 Hz
r 5 d ★ n o d r i P E 5	[Conf.cable destens.] Función de tensado del cable. Se puede acceder a este parámetro si [Elev. alta velocidad] (H 5 0) no se establece en [No] (n o) . [No] (n o): Función inactiva [Estim. Var] (d r i): Medición de la carga mediante la estimación del par generada por el variador [Medid peso] (P E 5): Medición de la carga mediante un sensor de peso; sólo se puede asignar si el valor de [Asig. pesado carga] (P E 5) , página 201 , no es [No] (n o)		[No] (n o)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

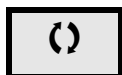
DRI- > CONF > FULL > FUN- > HSH-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
r 5 t L ★	[Niv.Par cable dest.] Nivel de ajuste que corresponde a una carga con un peso ligeramente inferior al del gancho sin carga, como % de la carga nominal. Se puede acceder a este parámetro si [Niv.Par cable dest.] (r 5 d) se ha asignado.	De 0 a 100%	0%

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Escalado del retorno y las referencias:

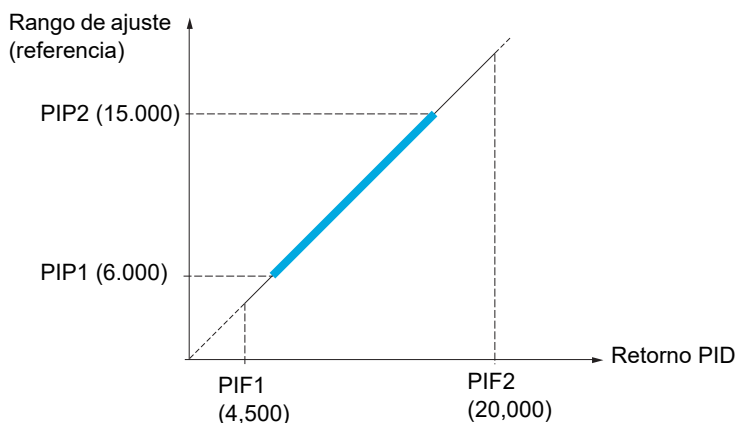
- Los parámetros **[Retorno mínimo PID]** (P, F, I) y **[Ret. máximo PID]** (P, F, Z) permiten escalar el retorno PID (rango del sensor). **Esta escala DEBE mantenerse para todos los demás parámetros.**
- Los parámetros **[Ref. mínima PID]** (P, P, I) y **[Ref. máxima PID]** (P, P, Z) permiten escalar el rango de ajuste; por ejemplo, la referencia. **El rango de ajuste DEBE permanecer dentro del rango del sensor.**

El valor máximo de los parámetros de escalado es de 32.767. Para facilitar la instalación, se recomienda utilizar valores lo más cercanos posibles a este nivel máximo, pero manteniendo idénticas las cifras significativas.

Ejemplo (consulte el gráfico siguiente): Ajuste del volumen de un tanque de entre 6 m³ y 15 m³.

- Sensor de 4-20 mA utilizado, 4,5 m³ para 4 mA y 20 m³ para 20 mA, con el resultado siguiente: $P, F, I = 4.500$ y $P, F, Z = 20.000$.
- Rango de ajuste de 6 a 15 m³ con el resultado siguiente: $P, P, I = 6.000$ (referencia mínima) y $P, P, Z = 15.000$ (referencia máxima).
- Referencias de ejemplo:
 - rP1 (referencia interna) = 9.500
 - rP2 (referencia preseleccionada) = 6.500
 - rP3 (referencia preseleccionada) = 8.000
 - rP4 (referencia preseleccionada) = 11.200

El menú **[3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN]** permite personalizar el nombre de la unidad visualizada y su formato.

**Otros parámetros:**

- Parámetro **[Niv.rearranque PID]** (r, S, L): Permite establecer el umbral de error PID por encima del cual el regulador PID se reactivará (inicio) después de una parada causada por un rebasamiento del umbral de tiempo máximo a baja velocidad **[Tpo a Vel. mínima]** (t, L, S).
- Inversión del sentido de corrección **[PID inverso]** (P, I, C): Si **[PID inverso]** (P, I, C) se establece en **[No]** (n, o), la velocidad del motor aumentará cuando el error sea positivo (por ejemplo: regulación de la presión con un compresor). Si **[PID inverso]** (P, I, C) se establece en **[Si]** (y, e, s), la velocidad del motor disminuirá cuando el error sea positivo (por ejemplo: regulación de la temperatura con un ventilador de refrigeración).
- Una entrada lógica puede cortocircuitar la ganancia integral.
- Una salida lógica puede configurar e indicar una alarma de retorno PID.
- Una salida lógica puede configurar e indicar una alarma de error PID.

Funcionamiento manual/automático con PID

Esta función combina el regulador PID, las velocidades preseleccionadas y una referencia manual. En función del estado de la entrada lógica, la referencia de velocidad se obtiene mediante las velocidades preseleccionadas o mediante una entrada de referencia manual a través de la función PID.

Referencia manual [Referencia manual] (P, N):

- Entradas analógicas de la AI1 a la AI3
- Entrada de pulsos

Referencia de velocidad predictiva [Asign. ref. velocidad] (F, P, I):

- [AI1] (A, I): Entrada analógica
- [AI2] (A, I): Entrada analógica
- [AI3] (A, I): Entrada analógica
- [RP] (P, I): Entrada de pulsos
- [HMI] (L, C, C): Terminal gráfico o terminal remoto
- [Modbus] (M, d, b): Modbus integrado
- [CANopen] (C, A, n): CANopen® integrado
- [Carta COM.] (C, A, E, L): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)

Configuración del regulador PID

1. Configuración en modo PID.

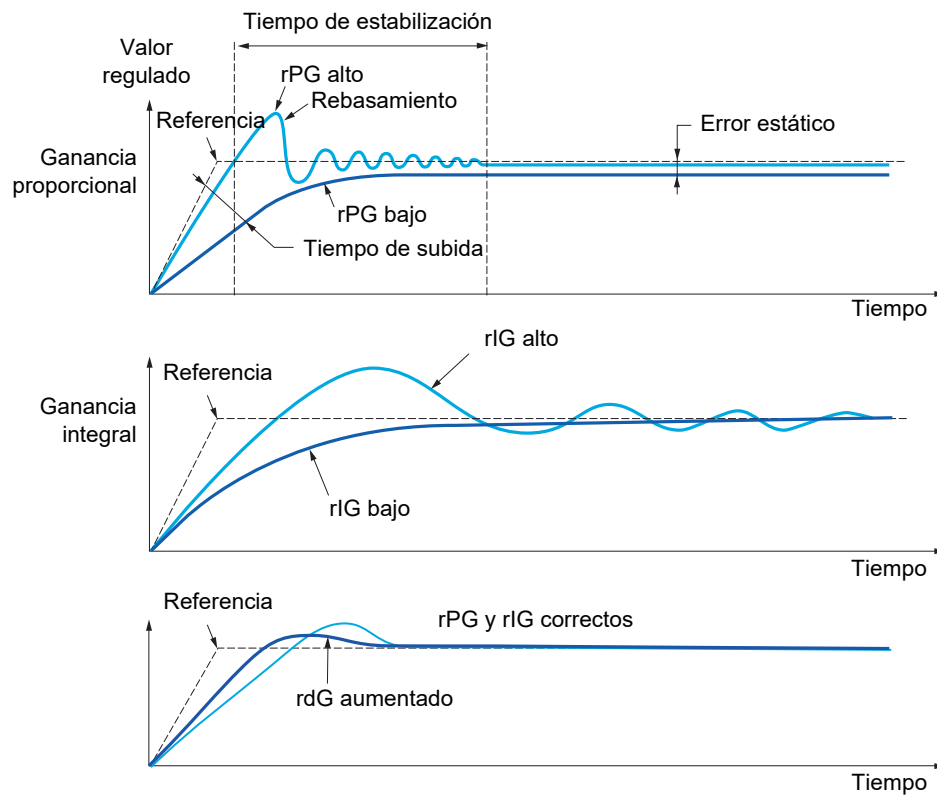
Consulte el diagrama de la página 208.

2. Realización de una prueba en modo de ajustes de fábrica.

Para optimizar el variador, ajuste [Ganancia Prop.(PID)] (r, P, G) o [Ganancia Int.(PID)] (r, I, G) de forma gradual e independiente y observe los efectos en el retorno PID en relación con la referencia.

3. Si los ajustes de fábrica son inestables o la referencia no es correcta.

- Realice una prueba con una referencia de velocidad en modo manual (sin el regulador PID) y con el variador cargado para determinar el rango de velocidad del sistema:
 - En régimen permanente, la velocidad debe ser estable y conforme a la referencia, y la señal de retorno PID también debe ser estable.
 - En régimen transitorio, la velocidad debe seguir la rampa y estabilizarse rápidamente, y el retorno PID debe seguir la velocidad. En caso contrario, consulte los ajustes del variador y/o la señal del sensor y el cableado.
- Cambie a modo PID.
- Establezca [Adapt.rampa dec.] (b, r, A) en [No] (n, o) (sin autoadaptación de la rampa).
- Establezca la [Rampa PID] (P, r, P) en el mínimo permitido por el mecanismo sin activar un [Frenado excesivo] (a, b, F).
- Ajuste la ganancia integral [Ganancia Int.(PID)] (r, I, G) al mínimo.
- Deje la ganancia derivada [Ganancia deriv. PID] (r, d, G) a 0.
- Observe el retorno PID y la referencia.
- Encienda y apague el variador varias veces o cambie la carga o la referencia rápidamente varias veces.
- Ajuste la ganancia proporcional [Ganancia Prop.(PID)] (r, P, G) para encontrar un equilibrio entre tiempo de respuesta y estabilidad en las fases transitorias (un pequeño rebasamiento y 1 ó 2 oscilaciones antes de estabilizarse).
- Si la referencia es distinta del valor preseleccionado en el régimen permanente, aumente progresivamente la ganancia integral [Ganancia Int.(PID)] (r, I, G), reduzca la ganancia proporcional [Ganancia Prop.(PID)] (r, P, G) en caso de inestabilidad (aplicaciones de bomba) y encuentre un equilibrio entre el tiempo de respuesta y la precisión estática (consulte el diagrama).
- Por último, la ganancia derivada puede reducir el rebasamiento y mejorar el tiempo de respuesta, aunque obtener un equilibrio en términos de estabilidad puede resultar más difícil porque esto depende de las tres ganancias.
- Realice pruebas en producción en todo el rango de referencias.



La frecuencia de oscilación depende de la cinemática del sistema.

Parámetro	Tiempo de subida	Rebasamiento	Tiempo de estabilización	Error estático
rPG ↗	↘ ↘	↗	=	↘
rIG ↗	↘	↗ ↗	↗	↘ ↘
rdG ↗	=	↘	↘	=

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PID-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
P i d -	[REGULADOR PID]		
	Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
P i F	[Retorno PID]		[No] (n o)
n o	[No] (n o): No asignado		
A 1 1	[AI1] (A 1 1): Entrada analógica A1		
A 1 2	[AI2] (A 1 2): Entrada analógica A2		
A 1 3	[AI3] (A 1 3): Entrada analógica A3		
P i	[RP] (P i): Entrada de pulsos		
A i u 1	[AI red 1] (A i u 1): Entrada analógica virtual 1 por el bus de comunicaciones		
A i u 2	[AI red 2] (A i u 2): Entrada analógica virtual 2 por el bus de comunicaciones		
o A 0 1	[OA01] (o A 0 1): Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...			
o A 1 0	[OA10] (o A 1 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10		
A i C 2	[Canal AI2 - Red]		[No] (n o)
★	Se puede acceder a este parámetro si [Retorno PID] (P i F) se establece en [AI red 2] (A i u 2) . También se puede acceder a este parámetro desde el menú [ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -) .		
n o	[No] (n o): No asignado		
m d b	[Modbus] (m d b): Modbus integrado		
C A n	[CANopen] (C A n): CANopen® integrado		
n E t	[Carta COM.] (n E t): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)		
P i F 1	[Retorno mínimo PID]	De 0 a [Ret. máximo PID] (P i F 2) (2)	100
★	Valor del retorno mínimo.		
()			
(1)			
P i F 2	[Ret. máximo PID]	De [Retorno mínimo PID] (P i F 1) a 32.767 (2)	1,000
★	Valor del retorno máximo.		
()			
(1)			
P i P 1	[Ref. mínima PID]	De [Retorno mínimo PID] (P i F 1) a [Ref. máxima PID] (P i P 2) (2)	150
★	Valor mínimo del proceso.		
()			
(1)			
P i P 2	[Ref. máxima PID]	De [Ref. mínima PID] (P i P 1) a [Ret. máximo PID] (P i F 2) (2)	900
★	Valor máximo del proceso.		
()			
(1)			
P i i	[Ref. Interna PID]		[No] (n o)
★	Referencia interna del regulador PID.		
n o	[No] (n o): La referencia del regulador PID viene determinada por [Canal Ref.1] (F r 1) o [Canal Ref.1B] (F r 1 b) con las funciones de suma/resta/multiplicación (consulte el diagrama de la página 208).		
Y E S	[Si] (Y E S): La referencia del regulador PID es interna a través de [Ref. Interna PID] (r P i) .		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PID-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
  	[Ref. Interna PID] Referencia interna del regulador PID. También se puede acceder a este parámetro desde el menú [1.2 SUPERVISIÓN] (Π α η -) .	De [Ref. mínima PID] (P , P I) a [Ref. máxima PID] (P , P 2)	150
  	[Ganancia Prop.(PID)] Ganancia proporcional.	De 0,01 a 100	1
  	[Ganancia Int.(PID)] Ganancia integral.	De 0,01 a 100	1
  	[Ganancia deriv. PID] Ganancia derivada.	De 0,00 a 100	0
   (1)	[Rampa PID] Rampa de aceleración/deceleración del PID definida para ir de [Ref. mínima PID] (P , P I) a [Ref. máxima PID] (P , P 2) y viceversa.	De 0 a 99,9 s	0 s
  	[PID inverso] Inversión del sentido de corrección [PID inverso] (P , C) : Si [PID inverso] (P , C) se establece en [No] (n o) , la velocidad del motor aumentará cuando el error sea positivo (ejemplo: regulación de la presión con un compresor). Si [PID inverso] (P , C) se establece en [Sí] (Y E S) , la velocidad del motor disminuirá cuando el error sea positivo (ejemplo: regulación de la temperatura con un ventilador de refrigeración). [No] (n o): No [Sí] (Y E S): Sí		[No] (n o)
   (1)	[Salida mínima PID] Valor mínimo de la salida del regulador en Hz.	De - 599 a 599 Hz	0 Hz
   (1)	[Salida máxima PID] Valor máximo de la salida del regulador en Hz.	De 0 a 599 Hz	60 Hz
   (1)	[Al. retorno mínimo] Umbral mínimo de supervisión del retorno del regulador.	De [Retorno mínimo PID] (P , F I) a [Ret. máximo PID] (P , F 2) (2)	100

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PID-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
P R H ★ () (1)	[Al. retorno máximo] Umbral máximo de supervisión del retorno del regulador.	De [Retorno mínimo PID] (P , F 1) a [Ret. máximo PID] (P , F 2) (2)	1,000
P E r ★ () (1)	[Alarma error PID] Umbral de supervisión de errores del regulador.	De 0 a 65.535 (2)	100
P , S ★ n o L , I ...	[Inhibir integral PID] Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la función está inactiva (la integral del PID está activada). Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la función está activa (la integral del PID está desactivada). [No] (n o): No asignado [LI1] (L , I): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
F P , ★ n o A , 1 A , 2 A , 3 L C C M d b C R n n E t P , A , u I o A 0 I ... o A 10	[Asign. ref. velocidad] Entrada de velocidad predictiva del regulador PID. [No] (n o): Sin asignar [AI1] (A , 1): Entrada analógica A1 [AI2] (A , 2): Entrada analógica A2 [AI3] (A , 3): Entrada analógica A3 [HMI] (L C C): Fuente del terminal gráfico o del terminal remoto [Modbus] (M d b): Modbus integrado [CANopen] (C R n): CANopen® integrado [Carta COM.] (n E t): Fuente de la placa de opciones de comunicación [RP] (P ,): Entrada de pulsos [AI red 1] (A , u I): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio [OA01] (o A 0 I): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... [OA10] (o A 10): Bloques funcionales: Salida analógica 10		[No] (n o)
P S r ★ () (1)	[% ref. velocidad] Coeficiente multiplicador para la entrada de velocidad predictiva. No se puede acceder a este parámetro si [Asign. ref. velocidad] (F P ,) se establece en [No] (n o).	De 1 a 100%	100%
P R u ★ n o L , I ...	[Asig. auto/manu] Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, el PID está activo. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, el funcionamiento manual está activo. [No] (n o): No asignado [LI1] (L , I): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
R C 2 ★ () (1)	[Aceleración 2] Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (F r 5). Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. La rampa AC2 sólo está activa cuando se inicia la función PID y durante el inicio del PID.	De 0,00 a 6.000 s (3)	5 s

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
P , Π ★ no [No] (no): Sin asignar A , 1 [A1] (A 1 I): Entrada analógica A1 A , 2 [A2] (A 1 2): Entrada analógica A2 A , 3 [A3] (A 1 3): Entrada analógica A3 P , [RP] (P ,): Entrada de pulsos A , u 1 [AI red 1] (A , u I): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio o A 0 1 [OA01] (o A 0 I): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... o A 1 0 [OA10] (o A 1 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10	[Referencia manual] Entrada de velocidad manual. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. auto/manu] (P R u) no se establece en [No] (no). Las velocidades preseleccionadas están activas en la referencia manual si se han configurado.		[No] (no)
t L 5 (↻) (1)	[Tpo a Vel. mínima] Tiempo máximo de funcionamiento a [Velocidad Mínima] (L 5 P) (consulte [Velocidad Mínima] (L 5 P), página 89). Tras su funcionamiento a [Velocidad Mínima] (L 5 P) durante un periodo de tiempo establecido, se solicita automáticamente una parada del motor. El motor volverá a arrancar si la referencia es superior a la [Velocidad Mínima] (L 5 P) y si la orden de marcha sigue estando presente. Nota: Un valor 0 indica un periodo de tiempo ilimitado. Si [Tpo a Vel. mínima] (t L 5) no se encuentra en posición 0, [Tipo de parada] (5 t t), página 174, se fuerza a [Paro rampa] (r n P) (sólo si se puede configurar una parada de rampa).	De 0 a 999,9 s	0 s
r 5 L ★ ⌚ 2 s	Parámetro [Niv.rearranque PID] ⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Compruebe que al activar esta función, no se producirán situaciones de riesgo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Si las funciones "PID" y "Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima" [Tpo a Vel. mínima] (t L 5) se configuran al mismo tiempo, es posible que el regulador PID intente establecer una velocidad inferior a la [Velocidad Mínima] (L 5 P). Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto que consiste en arrancar, avanzar a baja velocidad y parar, y así sucesivamente. El parámetro [Niv.rearranque PID] (r 5 L) (umbral de error de rearranque) puede utilizarse para establecer un nivel de error PID mínimo para volver a arrancar después de una parada prolongada a [Velocidad Mínima] (L 5 P). [Niv.rearranque PID] (r 5 L) es un porcentaje del error PID (el valor depende de [Retorno mínimo PID] (P , F I) y [Ret. máximo PID] (P , F 2), consulte [Retorno mínimo PID] (P , F I) en la página 212). La función está inactiva si [Tpo a Vel. mínima] (t L 5) = 0 o si [Niv.rearranque PID] (r 5 L) = 0.	De 0,0 a 100,0	0

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** (5 E t -).

(2) Cuando no se utiliza un terminal gráfico, los valores superiores a 9999 se mostrarán en la pantalla de 4 dígitos con un punto después del dígito de millares, por ejemplo: 15.65 en lugar de 15560.

(3) Rango de 0,01 a 99,99 s, de 0,1 a 999,9 s o de 1 a 6.000 s en función del **[Incremento rampa]** (, n r), página 171.

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

(↻) Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

⌚ 2 s Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PRI-

REFERENCIAS PID PRESELECCIONADAS

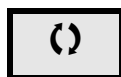
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
P r i -	[CONSIG.PID PRESELECC.] Se puede acceder a esta función si [Retorno PID] (P , F) , página 212 , se ha asignado.		
P r 2	[2 ref. PID preselec.] Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la función está inactiva. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la función está activa. [No] (n o) [L1] (L , I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		[No] (n o)
P r 4	[4 ref. PID preselec.] Asegúrese de que [2 ref. PID preselec.] (P r 2) se haya asignado antes de asignar esta función. Igual que [2 ref. PID preselec.] (P r 2) . Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la función está inactiva. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la función está activa.		[No] (n o)
r P 2 ★ (1)	[Ref.presel.2 PID] Se puede acceder a este parámetro si [2 ref. PID preselec.] (P r 2) se ha asignado.	De [Ref. mínima PID] (P , P I) a [Ref. máxima PID] (P , P 2) (2)	300
r P 3 ★ (1)	[Ref.presel.3 PID] Se puede acceder a este parámetro si [3 ref. PID preselec.] (P r 3) se ha asignado.	De [Ref. mínima PID] (P , P I) a [Ref. máxima PID] (P , P 2) (2)	600
r P 4 ★ (1)	[Ref.presel.4 PID] Se puede acceder a este parámetro si [4 ref. PID preselec.] (P r 4) se ha asignado.	De [Ref. mínima PID] (P , P I) a [Ref. máxima PID] (P , P 2) (2)	900

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (5 E L -)**.

(2) Cuando no se utiliza un terminal gráfico, los valores superiores a 9999 se mostrarán en la pantalla de 4 dígitos con un punto después del dígito de millares, por ejemplo: 15.65 en lugar de 15560.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



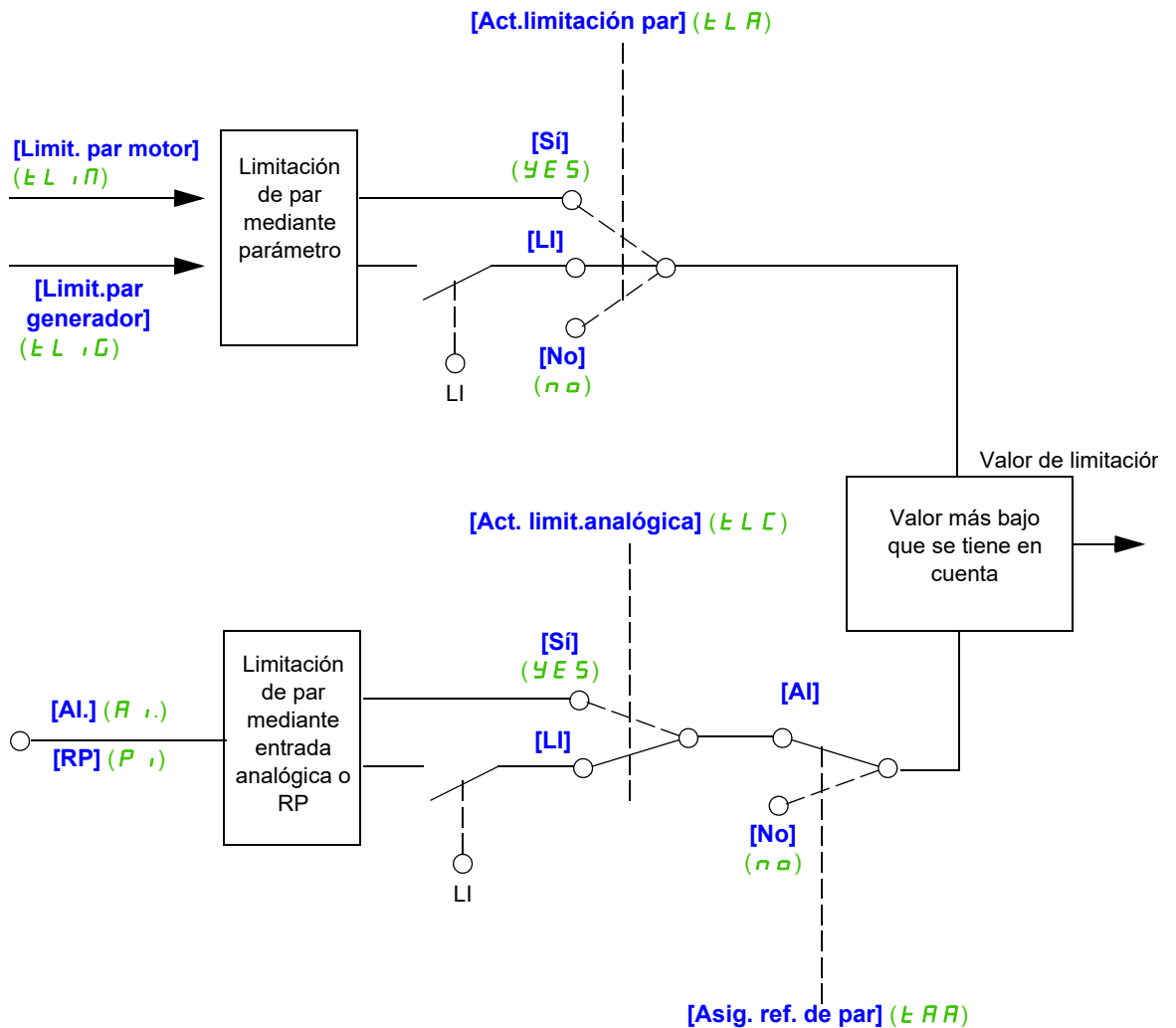
Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

LIMITACIÓN DE PAR

Existen dos tipos de limitación de par:

- Con un valor fijado por un parámetro
- Con un valor establecido por una entrada analógica (AI o pulso)

Cuando ambos tipos están activados, se tiene en cuenta el valor más bajo. Ambos tipos de limitación pueden configurarse o cambiarse a distancia mediante una entrada lógica o un bus de comunicaciones.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > TOL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
t o l -	[LIMITACIÓN PAR]		
t L R	[Act.limitación par] Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la función está inactiva. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la función está activa. [No] (n o) : Función inactiva [Si] (Y E S) : Función siempre activa [LI1] (L , I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
i n t P ★	[Incremento par] No se puede acceder a este parámetro si [Act.limitación par] (t L R) se establece en [No] (n o) . Selección de las unidades de los parámetros [Limit. par motor] (t L , n) y [Limit.par generador] (t L , G) . [0,1%] (D. I) : Unidad al 0,1% [1%] (I) : Unidad al 1%		[1%] (I)
t L , n ★ (1)	[Limit. par motor] No se puede acceder a este parámetro si [Act.limitación par] (t L R) se establece en [No] (n o) . Limitación del par en régimen de motor como un % o en incrementos del 0,1% del par nominal en función del parámetro [Incremento par] (i n t P) .	De 0 a 300%	100%
t L , G ★ (1)	[Limit.par generador] No se puede acceder a este parámetro si [Act.limitación par] (t L R) se establece en [No] (n o) . Limitación del par en régimen de generador como un % o en incrementos del 0,1% del par nominal en función del parámetro [Incremento par] (i n t P) .	De 0 a 300%	100%
t R R	[Asig. ref. de par] Si la función está asignada, la limitación varía entre el 0 y el 300% del par nominal en función de la señal del 0 al 100% aplicada a la entrada asignada. Ejemplos: 12 mA en una entrada de 4-20 mA da como resultado una limitación del 150% del par nominal. 2,5 V en una entrada de 10 V da como resultado un 75% del par nominal. [No] (n o) : Sin asignar (función inactiva) [AI1] (R , I) : Entrada analógica [AI2] (R , 2) : Entrada analógica [AI3] (R , 3) : Entrada analógica [RP] (P ,) : Entrada de pulsos [AI red 1] (R , u I) : Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio [AI red 2] (R , u 2) : Entrada virtual a través del bus de comunicaciones para configurarse mediante [Canal AI2 - Red] (R , C 2) , página 136. [OA01] (o A 0 I) : Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... [OA10] (o A 1 0) : Bloques funcionales: Salida analógica 10		[No] (n o)

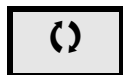
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > TOL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
ELC	[Act. limit.analógica] No se puede acceder a este parámetro si [Act.limitación par] (ELR) se establece en [No] (na). Igual que [Act.limitación par] (ELR), página 218.		[Si] (YES)
★	Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0: La limitación viene determinada por los parámetros [Limit. par motor] (EL, n) y [Limit.par generador] (EL, G) si [Act. limitación par] (ELR) no se establece en [No] (na). No hay limitación si [Act.limitación par] (ELR) se establece en [No] (na). Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1: La limitación depende de la entrada asignada por [Asig. ref. de par] (ELR). Nota: Si [Limit. par] (ELR) y [Asig. ref. de par] (ELR) se activan al mismo tiempo, se tendrá en cuenta el valor más bajo.		

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES]** (SEEL-).

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > CLI-

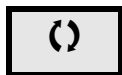
SEGUNDA LIMITACIÓN DE INTENSIDAD

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
C L , -	[SEGUNDA LIMIT.INTENS.]		
L C 2	[Act. Limitación Int.2] Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la primera limitación de corriente está activa. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la segunda limitación de corriente está activa. [No] (n o) [No] (n o) : Función inactiva [L1] (L , I) : Entrada lógica LI1 [...] (...) : Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		
C L 2	[Limit. intensidad 2] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR - Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo. - Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Segunda limitación de intensidad. Se puede acceder a este parámetro si [Act. Limitación Int.2] (L C 2) no se establece en [No] (n o) . El rango de ajuste está limitado a 1,5 In. Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (o P L) si éste se ha activado (consulte [Pérdida fase motor] (o P L) en la página 260). Si el valor es inferior a la intensidad del motor en vacío, el motor no puede funcionar.	De 0 a 1,5 In (1)	1,5 In (1)
C L ,	[Limit. Intensidad] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR - Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo. - Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Primera limitación de intensidad. Se puede acceder a este parámetro si [Act. Limitación Int.2] (L C 2) no se establece en [No] (n o) . El rango de ajuste está limitado a 1,5 In. Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (o P L) si éste se ha activado (consulte [Pérdida fase motor] (o P L) en la página 260). Si el valor es inferior a la intensidad del motor en vacío, el motor no puede funcionar.	De 0 a 1,5 In (1)	1,5 In (1)

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



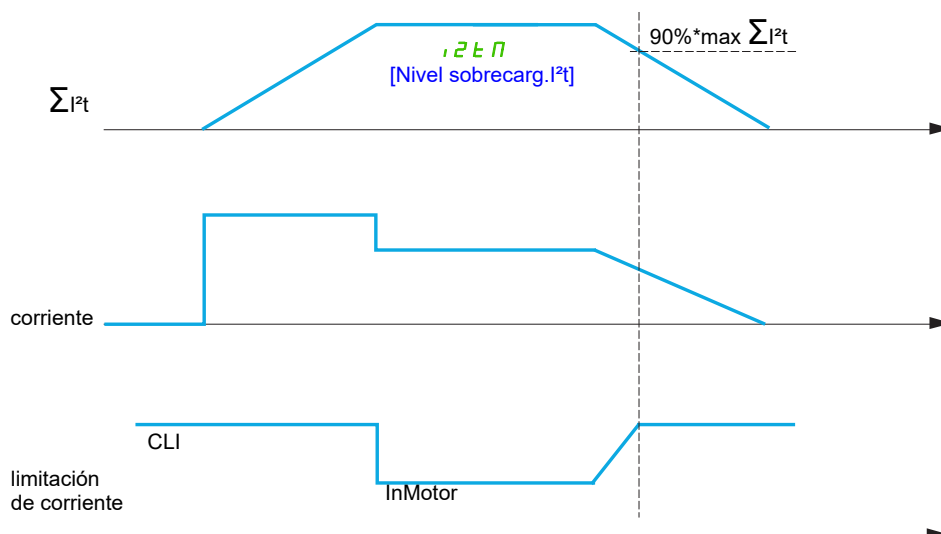
Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

ACTIVAR MODEL I²T

El DTM ATV320 está disponible con SoMove para ajustar los motores BMP. Para instalar el Altivar 320 DTM (device type manager), puede descargar e instalar nuestra FDT (field device tool): SoMove lite en www.schneider-electric.com.



Code	Name / Description	Adjustment range	Factory setting
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
, 2 t -	[ACTIVAR MODEL I²T]		
, 2 t A ★	[Activación model I²t] Activación del modelo de I ² t para la limitación de corriente		[No] (n o)
n o y e s	[No] (n o): [Si] (y e s): Cuando $i^2t \geq \text{Máx} \Sigma i^2t$, [Nivel sobrecarg.I²t] (, 2 t A) = 100 y la limitación de corriente se establece en InMotor Cuando $i^2t \leq \text{Máx} \Sigma i^2t * 90\%$, [Nivel sobrecarg.I²t] (, 2 t A) ≤ 90 y la limitación de corriente se establece en CLI Se puede acceder a este parámetro si [T.retraso I²t] (, 2 t t) no se establece en [0.00] (0.00)		
, 2 t i	[i²t Inten.máx] Corriente máxima del modelo I ² t.		1.5 In +1 (1)
, 2 t t	[T.retraso I²t] Tiempo máximo del modelo I ² t.	0.00 a 655.35	[0.00] (0.00)

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



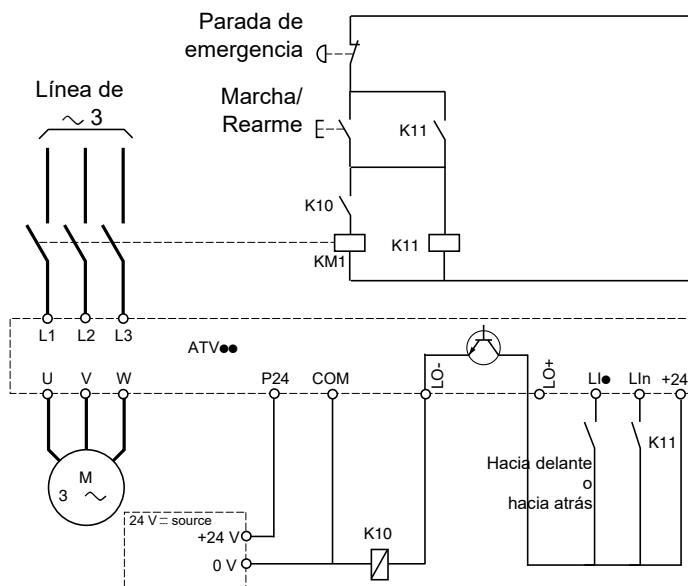
Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

CONTROL DE UN CONTACTOR DE LÍNEA

El contactor de línea se cierra cada vez que se envía una orden de marcha (hacia delante o hacia atrás), y se abre después de cada parada en cuanto el variador queda bloqueado. Por ejemplo, si el modo de parada es de parada en rampa, el contactor se abrirá cuando el motor alcance la velocidad nula.

Nota: La alimentación eléctrica del control del variador debe provenir de una fuente externa de 24 V.

Circuito de ejemplo:



Alimentación eléctrica de 24 V

Nota: La tecla "Marcha/Rearme" debe pulsarse cuando la tecla "Parada de emergencia" se haya soltado.

L1● = Orden de marcha **[Marcha Adelante]** (F r d) o **[Marcha atrás]** (r r 5)

LO-/LO+ = **[Superv.contac.línea]** (L L L)

Lln = **[Asignación bloqueo]** (L E 5)

AVISO

DAÑOS EN EL VARIADOR

No utilice esta función a intervalos inferiores a 60 segundos.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LLC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
L L C -	[CTRL CONTACT. LÍNEA]		
L L C	[Superv.contac.línea] Salida lógica o relé de control.		[No] (n o)
n o	[No] (n o) : Función no asignada (en este caso, no se puede acceder a ninguno de los parámetros de la función)		
L o I	[LO1] (L o I) : Salida lógica LO1		
r 2	[R2] (r 2) : Relé r2		
d o I	[DO1] (d o I) : Salida analógica AO1 que funciona como una salida lógica. Se puede realizar la selección si [Asignación AO1] (R o I) , página 145 , se establece en [No] (n o)		
L E S	[Asignación bloqueo]		[No] (n o)
★	Se puede acceder a este parámetro si [Superv.contac.línea] (L L C) no se establece en [No] (n o) . El variador se bloquea cuando la entrada o el bit asignado se cambia a 0.		
n o	[No] (n o) : Función inactiva		
L I I	[LI1] (L I I) : Entrada lógica LI1		
...	[...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		
L C E	[Time out U.línea]	De 5 a 999 s	5 s
★	Tiempo de supervisión del cierre del contactor de línea. Si, una vez transcurrido este tiempo, no hay tensión en el circuito de potencia del variador, el variador se bloqueará por un fallo en el [Contactor de línea] (L C F) .		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

CONTROL DEL CONTACTOR DE SALIDA

Permite al variador controlar un contactor situado entre el variador y el motor. El contactor se cierra cuando se aplica una orden de marcha. El contactor se abre cuando ya no hay corriente en el motor.

Nota: Si se utiliza la función de frenado por inyección de CC, el contactor de salida no se cerrará mientras la inyección esté activa

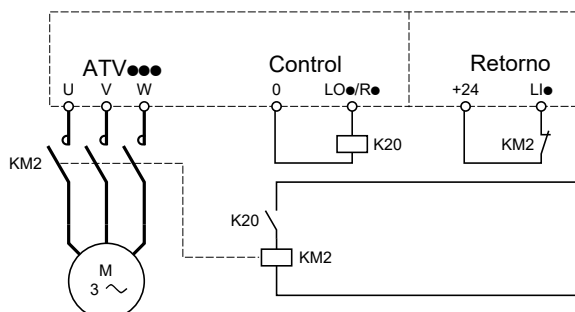
Retorno del contactor de salida

La entrada lógica correspondiente debe estar en posición 1 cuando no hay ninguna orden de marcha y en posición 0 cuando está en funcionamiento.

En caso de incoherencia, el variador se dispara en FCF2 si el contactor de salida no se cierra (Llx en posición 1) y en FCF1 si se bloquea (Llx en posición 0).

El parámetro **[T. cierre contactor]** (**db5**) permite retrasar los disparos en modo de fallo cuando se envía una orden de marcha y el parámetro **[T. apert.contactor]** (**dR5**) retrasa el fallo detectado cuando se define un comando de parada.

Nota: El fallo FCF2 (el contactor no se cierra) puede rearmarse al cambiar el estado de la orden de marcha de 1 a 0 (0 --> 1 --> 0 en control 3 hilos).



Las funciones **[Superv.contac.mot.]** (**oLl**) y **[Ret.contactor mot.]** (**rLH**) pueden utilizarse por separado o de forma conjunta.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
o [L -	[CTRL CONTACT. MOTOR]		
o [L	[Superv.contac.mot.] Salida lógica o relé de control. [No] (n o) [No] (n o) : Función no asignada (en este caso, no se puede acceder a ninguno de los parámetros de la función) [LO1] (L o I) : Salida lógica LO1 [R2] (r 2) : Relé r2 [DO1] (d o I) : Salida analógica AO1 que funciona como una salida lógica. Se puede realizar la selección si [Asignación AO1] (R o I) , página 145, se establece en [No] (n o)		[No] (n o)
r [R	[Ret.contactor mot.] El motor arranca cuando la entrada o el bit asignado se cambia a 0. [No] (n o) : Función inactiva [LI1] (L i I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
d b S	[T. cierre contactor]	De 0,05 a 60 s	0,15 s
★ ()	Retardo de: Control del motor tras el envío de una orden de marcha Supervisión del estado del contactor de salida si se ha asignado el retorno. Si el contactor no se cierra una vez transcurrido el tiempo establecido, el variador se bloqueará en modo FCF2. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado [Superv.contac.mot.] (o [L -) o [Ret.contactor mot.] (r [R) . El tiempo de retardo debe ser superior al tiempo de cierre del contactor de salida.		
d R S	[T. apert.contactor]	De 0 a 5,00 s	0,10 s
★ ()	Retardo del control de apertura del contactor de salida tras la parada del motor. Se puede acceder a este parámetro si [Ret.contactor mot.] (r [R) se ha asignado. El tiempo de retardo debe ser superior al tiempo de apertura del contactor de salida. Si se establece en 0, el fallo detectado no se supervisará. Si el contactor no se abre una vez transcurrido el tiempo establecido, el variador se bloqueará en modo de fallo FCF1.		

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

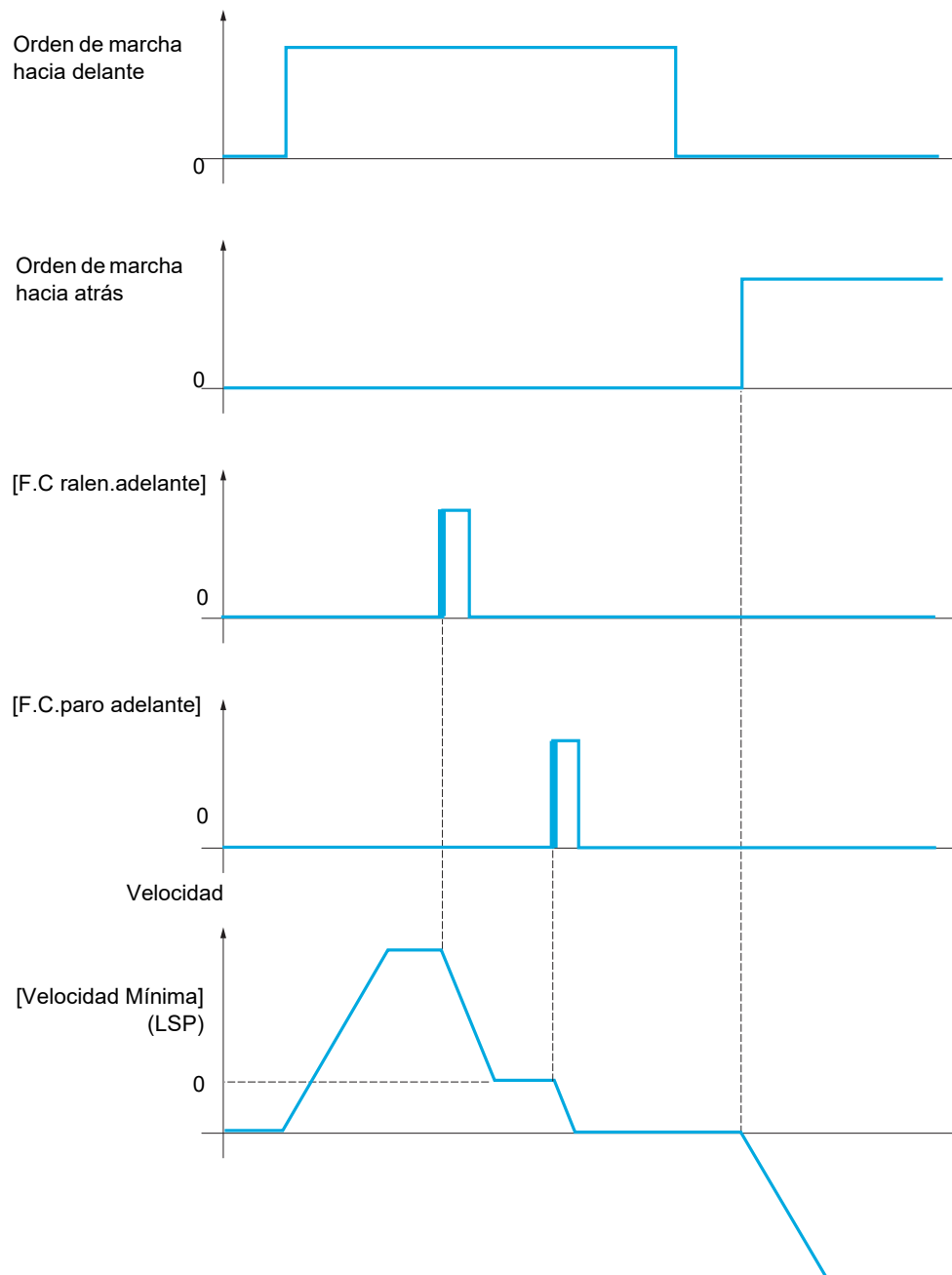
() Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

POSICIONAMIENTO MEDIANTE SENSORES

Esta función permite gestionar el posicionamiento mediante sensores de posición o contactos de final de carrera conectados a entradas lógicas o mediante bits de palabra de control:

- Ralentización
- Parada

La lógica de acción de las entradas y de los bits puede configurarse en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) o en un flanco descendente (cambio de 1 a 0). En el ejemplo siguiente, la configuración se ha realizado en un flanco ascendente:

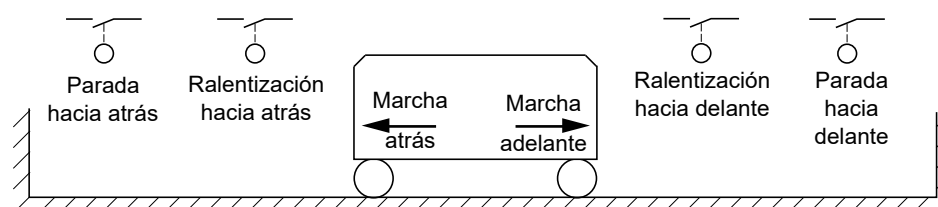


Los modos de ralentización y de parada pueden configurarse.

El funcionamiento es el mismo para ambos sentidos de la marcha. La ralentización y la parada funcionan según una misma lógica, la cual se describe a continuación.

Ejemplo: Ralentización hacia delante en flanco ascendente

- La ralentización hacia delante se lleva a cabo en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de la entrada o del bit asignado a la ralentización hacia delante si este flanco ascendente se produce en marcha hacia delante. A continuación, la orden de ralentización se memoriza aunque se produzca un corte de suministro eléctrico. Se permite la marcha en sentido contrario a alta velocidad. La orden de ralentización se elimina en un flanco descendente (cambio de 1 a 0) de la entrada o del bit asignado a la ralentización hacia delante si este flanco descendente se produce en marcha hacia atrás.
- Se puede asignar un bit o una entrada lógica para desactivar esta función.
- Aunque la ralentización hacia delante esté desactivada mientras la entrada o el bit de desactivación se encuentra en posición 1, los cambios del sensor se siguen supervisando y memorizando.

Ejemplo: Posicionamiento en un final de carrera en flanco ascendente**⚠ ADVERTENCIA****PÉRDIDA DEL CONTROL**

- Compruebe que los interruptores de posición estén correctamente conectados.
- Compruebe que los interruptores de posición estén correctamente instalados. Los interruptores de posición deben montarse en una posición lo suficientemente alejada de la parada mecánica para permitir una distancia de parada adecuada.
- Deberá liberar los interruptores de posición para poder usarlos.
- Compruebe el funcionamiento correcto de los interruptores de posición.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Funcionamiento con levas cortas:

⚠ ADVERTENCIA**PÉRDIDA DEL CONTROL**

Durante su utilización por primera vez o tras el restablecimiento de la configuración de los ajustes de fábrica, el motor deberá arrancar siempre fuera de los rangos de ralentización y parada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

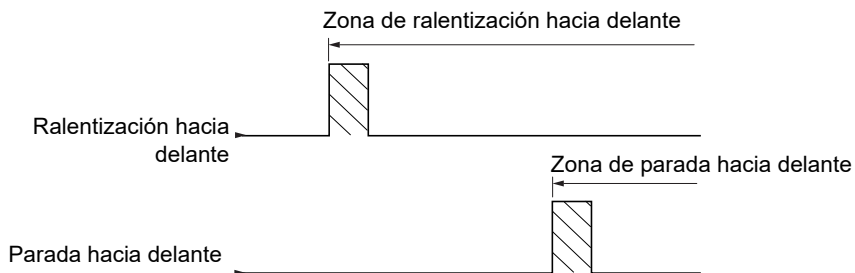
⚠ ADVERTENCIA**PÉRDIDA DEL CONTROL**

Cuando apague el variador, guarde el rango que estuviese usando en ese momento.

Si el sistema se mueve manualmente mientras el variador está apagado, debe restablecer la posición original antes de encenderlo de nuevo.

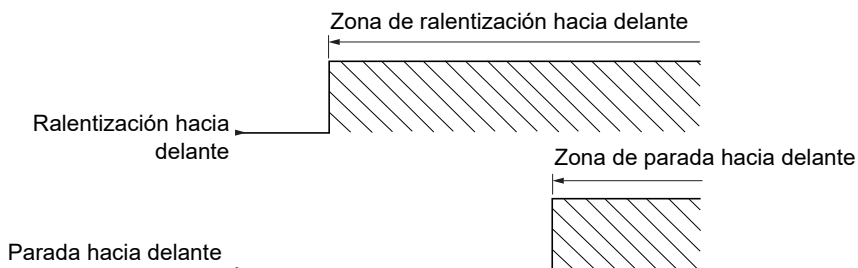
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En este caso, cuando se utiliza el variador por primera vez o después de restablecer los ajustes de fábrica, debe arrancarse inicialmente fuera de las zonas de ralentización y de parada para iniciar la función.



Funcionamiento con levas largas:

En este caso, no existe ninguna restricción, lo que significa que la función se inicia en toda la trayectoria.



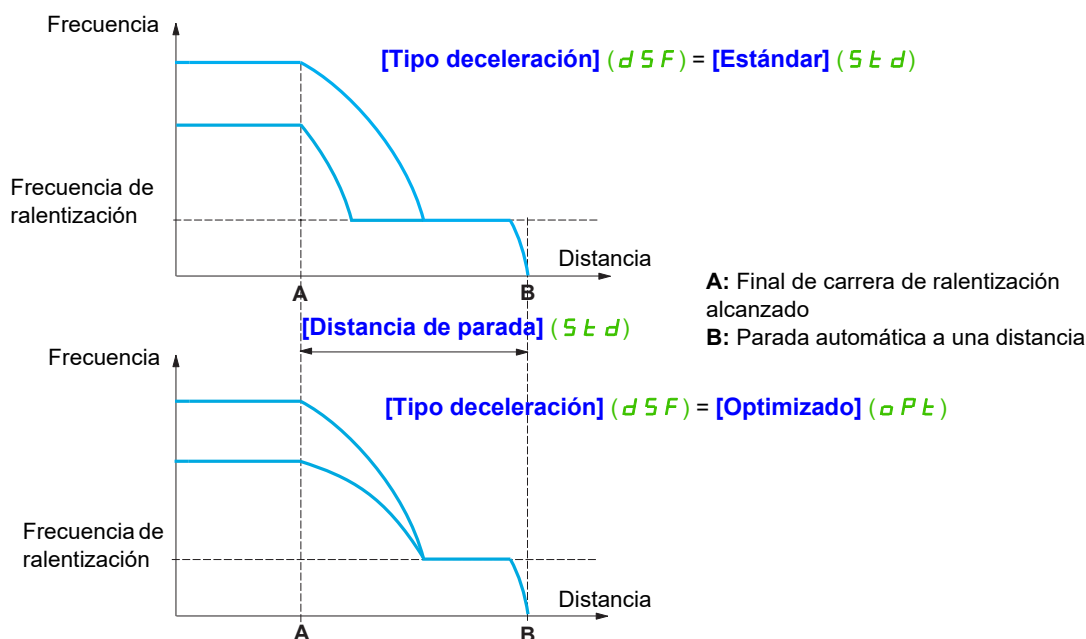
Parada a la distancia calculada tras el final de carrera de deceleración

Esta función permite controlar la parada de la pieza móvil automáticamente una vez que se ha recorrido una distancia preestablecida tras el final de carrera de ralentización.

En función de la velocidad lineal nominal y la velocidad estimada por el variador cuando se dispara el contacto de final de carrera de ralentización, el variador provocará la parada a la distancia configurada.

Se puede usar esta función cuando hay un final de carrera (rebasamiento) común a los dos sentidos de la marcha, con rearme manual. Actúa únicamente por seguridad si se sobrepasa la distancia. El final de carrera de parada tiene prioridad sobre la función.

El parámetro **[Tipo deceleración] (d 5 F)** puede configurarse para obtener una de las funciones que se describen a continuación:



Nota:

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LPO-

- Esta distancia no se respetará si la rampa de deceleración se modifica mientras la parada a distancia está en curso.
- Esta distancia no se respetará si el sentido de la marcha se modifica mientras la parada a distancia está en curso.

⚠ ADVERTENCIA

PÉRDIDA DEL CONTROL

Verifique que la distancia configurada sea realmente posible.

Esta función no reemplaza al interruptor de posición.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
L P o -	[POSIC.POR CAPTADOR.]		
	Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
S R F	[F.C.paro av.]		[No] (n o)
	Conmutador de parada hacia delante.		
n o	[No] (n o): No asignado		
L I I	[LI1] (L I I): Entrada lógica LI1		
...	[...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		
	(Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15) , [C111] (C111) hasta [C115] (C115) , [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).		
S R r	[F.C. paro rv]		[No] (n o)
	Conmutador de parada hacia atrás. Igual que el parámetro [F.C.paro adelante] (S R F) anterior.		
S R L	[Conf.FdC de paro]		[Activo a 0] (L o)
★	⚠ ADVERTENCIA PÉRDIDA DEL CONTROL Si [Conf.FdC de paro] (S R L) se encuentra ajustado en [Activo a 1] (H , G), el comando de parada se activará en la señal activa y el comando de parada no se aplicará si se desconecta la conexión. Compruebe que al utilizar este ajuste, no se producirán situaciones de riesgo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
	Nivel de activación del conmutador de parada. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor de parada. Define la lógica positiva o negativa de los bits o las entradas asignadas a la parada.		
L o	[Activo a 0] (L o): Parada controlada en un flanco descendente (cambio de 1 a 0) de los bits o las entradas asignadas		
H , G	[Activo a 1] (H , G): Parada controlada en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de los bits o las entradas asignadas		
d R F	[F.C.ralen.adelante]		[No] (n o)
	Ralentización hacia delante alcanzada. Igual que el parámetro [F.C.paro adelante] (S R F) anterior.		
d R r	[F.C.ralen.atrás]		[No] (n o)
	Ralentización hacia atrás alcanzada. Igual que el parámetro [F.C.paro adelante] (S R F) anterior.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LPO-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
d R L	[Conf.FdC ralent.]		[Activo a 0] (L 0)
★	AVISO RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO Si [Conf.FdC ralent.] (d R L) se establece en [Activo a 1] (H , G), la orden de ralentización se activará al activar la señal (no se enviará ninguna orden de ralentización si la señal no se aplica por alguna razón). No seleccione [Activo a 1] (H , G) a no ser que esté seguro de que la señal se activará en cualquier caso. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor de ralentización. Define la lógica positiva o negativa de los bits o las entradas asignadas a la ralentización.		
L 0 H , G	[Activo a 0] (L 0): Ralentización controlada en un flanco descendente (cambio de 1 a 0) de los bits o las entradas asignadas [Activo a 1] (H , G): Ralentización controlada en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de los bits o las entradas asignadas		
C L S	[Desac.límit.]		[No] (n 0)
★	⚠ ATENCIÓN PÉRDIDA DEL CONTROL Si [Desact. final carrera] (C L S) está ajustado en una entrada y activado, se inhibirá la gestión del interruptor de posición. Compruebe que al activar esta función, no se producirán situaciones de riesgo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor. La acción de los finales de carrera se desactiva cuando la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1. Si en este momento el variador está parado o se está ralentizando por finales de carrera, el variador vuelve a arrancar hasta su referencia de velocidad. n 0 [No] (n 0): Función inactiva L , I [LI1] (L , I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		
P R S	[Tipo de parada]		[Paro rampa] (r P P)
★	Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor.		
r P P F S E n S E	[Paro rampa] (r P P): En rampa [Parad.rápido] (F S E): Parada rápida (tiempo de rampa reducido por [Coef. parada rápida] (d C F) ; consulte [Coef. parada rápida] (d C F) en la página 95) [Rueda libre] (n S E): Parada en rueda libre		
d S F	[Tipo deceleración]		[Estándar] (S E d)
★	Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor.		
S E d o P E	[Estándar] (S E d): Utiliza la rampa [Rampa deceleración] (d E C) o [Deceleración 2] (d E 2) (en función de la que se haya activado). [Optimizado] (o P E): El tiempo de rampa se calcula en función de la velocidad real cuando se conmuta el contacto de ralentización, a fin de limitar el tiempo de marcha a baja velocidad (optimización del tiempo de ciclo: el tiempo de ralentización es constante independientemente de la velocidad inicial).		
S E d	[Distancia de parada]		[No] (n 0)
★	Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor.		
n 0 -	[No] (n 0): Función inactiva (de manera que no se podrá acceder a los dos parámetros siguientes) De 0,01 a 10,00: Rango de distancia de parada en metros		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LPO-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
n L S ★	[Velocidad lineal] Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor y si [Distancia de parada] (S E d) se ha establecido en [No] (n o). Velocidad lineal nominal en metros/segundo.	De 0,20 a 5,00 m/s	1,00 m/s
S F d ★	[Corrector de parada] Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un final de carrera o un sensor y si [Distancia de parada] (S E d) se ha establecido en [No] (n o). Factor de escalado aplicado a la distancia de parada para compensar, por ejemplo, una rampa no lineal.	De 50 a 200%	100%
n S E P ★ n o y E S	[Parada Memo] Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un sensor o interruptor de posición. Con o sin conmutador de parada de memorización [No] (n o): Sin memorización del interruptor de posición [Sí] (y E S): Memorización del interruptor de posición		[No] (n o)
P r S E ★ n o y E S	[Reinicio prioridad] Se puede acceder a este parámetro si se ha asignado al menos un sensor o interruptor de posición. Prioridad asignada al arranque aunque se active el conmutador de parada. [No] (n o): Sin prioridad de re arranque si se activa el conmutador de parada [Sí] (y E S): Prioridad de arranque aunque se active el conmutador de parada Este parámetro se fuerza a [No] (n o) si [Parada Memo] (n S E P) se establece en [Sí] (y E S).		[No] (n o)

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

CONMUTACIÓN DEL CONJUNTO DE PARÁMETROS

Se puede seleccionar un conjunto de 1 a 15 parámetros desde el menú **[AJUSTES]** (**5 E E -**), página **91**, y se pueden asignar dos o tres valores distintos. A continuación, estos dos o tres conjuntos de valores pueden conmutarse mediante una o dos entradas lógicas o bits de palabra de control. Esta conmutación puede realizarse en funcionamiento (con el motor en marcha).

También puede controlarse en función de uno o dos umbrales de frecuencia, cada uno de los cuales actúa como una entrada lógica (0 = umbral no alcanzado, 1 = umbral alcanzado).

	Valores 1	Valores 2	Valores 3
Parámetro 1	Parámetro 1	Parámetro 1	Parámetro 1
Parámetro 2	Parámetro 2	Parámetro 2	Parámetro 2
Parámetro 3	Parámetro 3	Parámetro 3	Parámetro 3
Parámetro 4	Parámetro 4	Parámetro 4	Parámetro 4
Parámetro 5	Parámetro 5	Parámetro 5	Parámetro 5
Parámetro 6	Parámetro 6	Parámetro 6	Parámetro 6
Parámetro 7	Parámetro 7	Parámetro 7	Parámetro 7
Parámetro 8	Parámetro 8	Parámetro 8	Parámetro 8
Parámetro 9	Parámetro 9	Parámetro 9	Parámetro 9
Parámetro 10	Parámetro 10	Parámetro 10	Parámetro 10
Parámetro 11	Parámetro 11	Parámetro 11	Parámetro 11
Parámetro 12	Parámetro 12	Parámetro 12	Parámetro 12
Parámetro 13	Parámetro 13	Parámetro 13	Parámetro 13
Parámetro 14	Parámetro 14	Parámetro 14	Parámetro 14
Parámetro 15	Parámetro 15	Parámetro 15	Parámetro 15
Entrada LI, bit o umbral de frecuencia 2 valores	0	1	0 ó 1
Entrada LI, bit o umbral de frecuencia 3 valores	0	0	1

Nota: No modifique los parámetros del menú **[AJUSTES]** (**5 E E -**) porque todas las modificaciones que se realicen en este menú (**[AJUSTES]** (**5 E E -**)) se perderán en el próximo encendido. Los parámetros pueden ajustarse durante el funcionamiento desde el menú **[CONMUT. JUEGO PARÁM.]** (**7 L P -**) en la configuración activa.

Nota: La conmutación del conjunto de parámetros no se puede configurar desde el terminal integrado.

Los parámetros sólo se pueden ajustar desde el terminal integrado si la función se ha configurado previamente a través del terminal gráfico mediante el software del ordenador o a través del bus o la red de comunicaciones. Si no se ha configurado la función, el menú **[CONMUT. JUEGO PARÁM.]** (**7 L P -**) y los submenús **[JUEGO 1]** (**P 5 1 -**), **[JUEGO 2]** (**P 5 2 -**) y **[JUEGO 3]** (**P 5 3 -**) no aparecerán.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica																																																				
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)																																																						
MLP -	[CONMUT. JUEGO PARÁM.]																																																						
CHRI	[2 juegos parámet.] Conmutación de 2 conjuntos de parámetros. no [No] (no): No asignado FER [N. frec.alcan.] (FER): Conmutación a través de [Nivel Frecuencia] (FERd), página 256 F2R [Nivel frec.2 alcanz.] (F2R): Conmutación a través de [Nivel Frecuencia 2] (F2Rd), página 256 LI1 [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (no)																																																				
CHR2	[3 juegos parámet.] Igual que [2 juegos parámet.] (CHRI), página 233. Conmutación de 3 conjuntos de parámetros. Nota: Para obtener tres conjuntos de parámetros, también se tiene que configurar [2 juegos parámet.] (CHRI).		[No] (no)																																																				
SPS	[SELECC. PARÁMETROS] Sólo se puede acceder a este parámetro desde el terminal gráfico si [2 juegos parámet.] (CHRI) no se establece en [No] (no). Cuando se realiza una entrada en este parámetro, se abre una ventana con todos los parámetros de ajuste disponibles. Seleccione de 1 a 15 parámetros mediante ENT (a continuación, aparecerá el símbolo ✓ junto al parámetro). También puede deselectionarlos mediante ENT. Ejemplo: <table><tr><th colspan="2">SELECC. PARÁMETROS</th></tr><tr><th colspan="2">AJUSTES</th></tr><tr><td>Incremento rampa</td><td>☒</td></tr><tr><td>-----</td><td>☐</td></tr><tr><td>-----</td><td>☐</td></tr><tr><td>-----</td><td>☒</td></tr></table>			SELECC. PARÁMETROS		AJUSTES		Incremento rampa	☒	-----	☐	-----	☐	-----	☒																																								
SELECC. PARÁMETROS																																																							
AJUSTES																																																							
Incremento rampa	☒																																																						
-----	☐																																																						
-----	☐																																																						
-----	☒																																																						
MLP -	[CONMUT. JUEGO PARÁM.] (continuación)																																																						
PSI -	[JUEGO 1] Se puede acceder a este parámetro si se ha seleccionado al menos un parámetro en [SELECC. PARÁMETROS]. Al realizar una entrada en este parámetro, se abre una ventana de ajustes que contiene los parámetros seleccionados según el orden en que se han seleccionado. Para el terminal gráfico: <table><tr><td>RDY</td><td>Term</td><td>+0,0 Hz</td><td>0,0 A</td></tr><tr><td colspan="4">JUEGO 1</td></tr><tr><td>Rampa aceleración:</td><td>9,51 s</td><td colspan="2">ENT</td></tr><tr><td>Deceleración:</td><td>9,67 s</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Aceleración 2:</td><td>12,58 s</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Deceleración 2:</td><td>13,45 s</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Coef. red.inicio ACC:</td><td>2,3 s</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Code</td><td>Quick</td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><td>RDY</td><td>Term</td><td>+0,0 Hz</td><td>0,0 A</td></tr><tr><td colspan="4">Rampa aceleración</td></tr><tr><td colspan="4">9,51 s</td></tr><tr><td colspan="2">Mín. = 0,1</td><td colspan="2">Máx. = 999,9</td></tr><tr><td colspan="2"><<</td><td colspan="2">>> Quick</td></tr></table> Con el terminal integrado: Proceda del mismo modo que en el menú Ajustes con los parámetros que aparecen.			RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A	JUEGO 1				Rampa aceleración:	9,51 s	ENT		Deceleración:	9,67 s			Aceleración 2:	12,58 s			Deceleración 2:	13,45 s			Coef. red.inicio ACC:	2,3 s			Code	Quick			RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A	Rampa aceleración				9,51 s				Mín. = 0,1		Máx. = 999,9		<<		>> Quick	
RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A																																																				
JUEGO 1																																																							
Rampa aceleración:	9,51 s	ENT																																																					
Deceleración:	9,67 s																																																						
Aceleración 2:	12,58 s																																																						
Deceleración 2:	13,45 s																																																						
Coef. red.inicio ACC:	2,3 s																																																						
Code	Quick																																																						
RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A																																																				
Rampa aceleración																																																							
9,51 s																																																							
Mín. = 0,1		Máx. = 999,9																																																					
<<		>> Quick																																																					
MLP -	[CONMUT. JUEGO PARÁM.] (continuación)																																																						
PS2 -	[JUEGO 2] Se puede acceder a este parámetro si se ha seleccionado al menos un parámetro en [SELECC. PARÁMETROS]. Igual que [JUEGO 1] (PSI -), página 233.																																																						

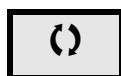
Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > MLP-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
7 L P -	[CONMUT. JUEGO PARÁM.] (continuación)		
P 5 3 -	[JUEGO 3]		
★ () 5 3 0 1 ... 5 3 1 5	Se puede acceder a este parámetro si [3 juegos parámet.] (L H R 2) no se ha establecido en [No] (n o) y si se ha seleccionado al menos un parámetro en [SELECC. PARÁMETROS] . Igual que [JUEGO 1] (P 5 1 -), página 233 .		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Nota: Se recomienda realizar una prueba de conmutación del conjunto de parámetros en parada y comprobar que se haya realizado correctamente.

Algunos parámetros son dependientes entre sí, por lo que podrían tener restricciones al realizar la conmutación.

Se deben respetar las dependencias entre parámetros, **incluso entre distintos conjuntos**.

Ejemplo: La **[Velocidad Mínima]** (**L 5 P**) más alta debe ser inferior a la **[Vel.máxima]** (**H 5 P**) más baja.

MULTIMOTORES/MULTICONFIGURACIONES

Conmutación de motores o de configuraciones [CONFIG.MULTIMOTOR] (nnL-)

El variador puede contener hasta tres configuraciones que pueden memorizarse mediante el menú

[AJUSTES DE FÁBRICA] (FL5-), página 83.

Cada una de estas configuraciones puede activarse a distancia, lo que permite adaptarse a:

- Dos o tres motores o mecanismos distintos (modo multimotor)
- Dos o tres configuraciones distintas para un mismo motor (modo multiconfiguración)

No se pueden combinar ambos modos de conmutación.

Nota: Se DEBEN tener en cuenta las condiciones siguientes:

- La conmutación sólo se puede realizar en parada (variador bloqueado). Si se envía una solicitud de conmutación durante el funcionamiento, no se ejecutará hasta la próxima parada.
- En la conmutación de motores, se aplican las condiciones adicionales siguientes:
 - Cuando se conmutan los motores, también se deben conmutar correctamente las bornas de potencia y de control pertinentes.
 - Ninguno de los motores debe superar la potencia máxima del variador.
- Todas las configuraciones que se quieran conmutar deben haberse definido y guardado previamente en la misma configuración de hardware, que será la configuración definitiva (tarjetas de comunicaciones y opcionales). Si no se siguen estas instrucciones, es posible que el variador se bloquee con el estado [Config. incorrecta] (LFF).

Menús y parámetros conmutados en modo multimotor

- [AJUSTES] (SEL-)
- [CONTROL MOTOR] (drL-)
- [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)
- [CONTROL] (LEL-)
- [FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-), excepto la función [CONFIG.MULTIMOTOR] (que sólo se debe configurar una vez)
- [GESTIÓN DE FALLOS] (FLE)
- [MENÚ USUARIO]
- [CONF. USUARIO]: El nombre de la configuración especificada por el usuario en el menú [AJUSTES DE FÁBRICA] (FL5-)

Menús y parámetros conmutados en modo multiconfiguración

Los mismos que en el modo multimotor, excepto los parámetros de motor que son comunes a las tres configuraciones:

- Corriente nominal
- Corriente térmica
- Tensión nominal
- Frecuencia nominal
- Velocidad nominal
- Potencia nominal
- Compensación RI
- Compensación de deslizamiento
- Parámetros de motores síncronos
- Tipo de protección térmica
- Estado térmico
- Parámetros de autoajuste y parámetros de motor a los que se puede acceder en modo experto
- Tipo de control del motor

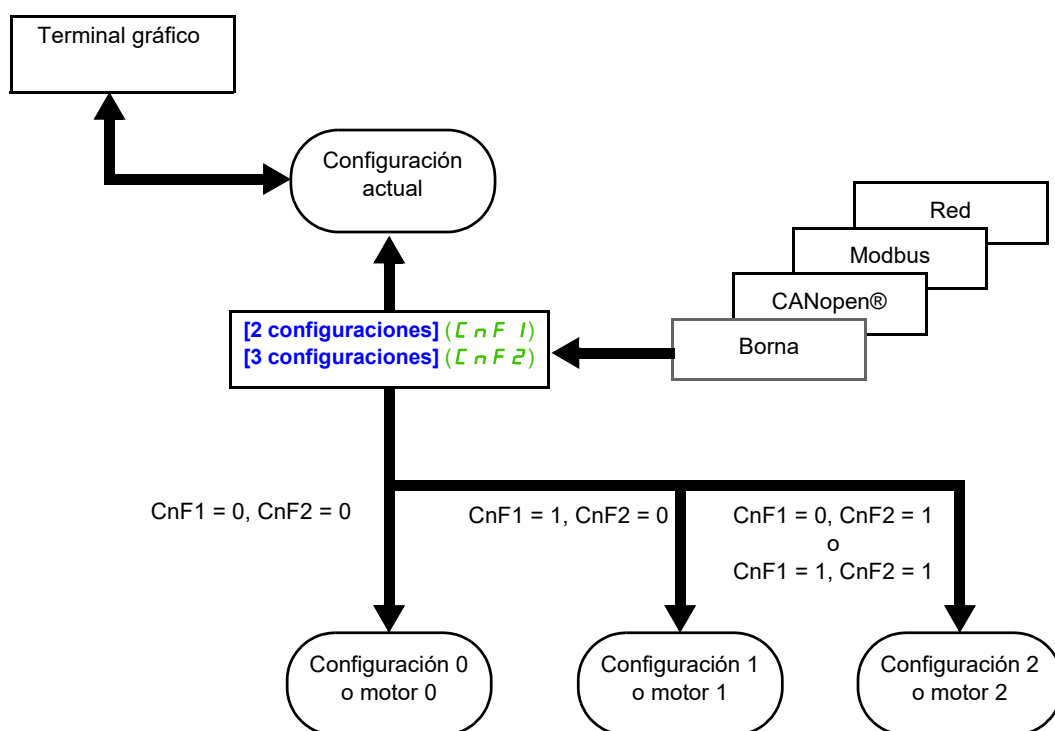
Nota: No se puede conmutar ningún otro menú o parámetro.

Transferencia de la configuración de un variador a otro con el terminal gráfico cuando el variador utiliza la función [CONFIG.MULTIMOTOR] (nnC -)

Configure el variador A para que sea el variador de origen y el variador B para que sea el de destino. En este ejemplo, la conmutación está controlada por una entrada lógica.

1. Conecte el terminal gráfico al variador A.
2. Ponga las entradas lógicas LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) y ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 0.
3. Descargue la configuración 0 en un archivo del terminal gráfico (ejemplo: archivo 1 del terminal gráfico).
4. Cambie la entrada lógica LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) a 1 y deje la entrada lógica LI ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 0.
5. Descargue la configuración 1 en un archivo del terminal gráfico (ejemplo: archivo 2 del terminal gráfico).
6. Cambie la entrada lógica LI ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 1 y deje la entrada lógica LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) a 1.
7. Descargue la configuración 2 en un archivo del terminal gráfico (ejemplo: archivo 3 del terminal gráfico).
8. Conecte el terminal gráfico al variador B.
9. Ponga las entradas lógicas LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) y ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 0.
10. Establezca el ajuste de fábrica del variador B.
11. Descargue el archivo de configuración 0 y guárdelo en el variador (archivo 1 del terminal gráfico en este ejemplo).
12. Cambie la entrada lógica LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) a 1 y deje la entrada lógica LI ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 0.
13. Descargue el archivo de configuración 1 y guárdelo en el variador (archivo 2 del terminal gráfico en este ejemplo).
14. Cambie la entrada lógica LI ([3 configuraciones] (CnF 2)) a 1 y deje la entrada lógica LI ([2 configuraciones] (CnF 1)) a 1.
15. Descargue el archivo de configuración 2 y guárdelo en el variador (archivo 3 del terminal gráfico en este ejemplo).

Nota: Los pasos 6, 7, 14 y 15 sólo son necesarios si la función [CONFIG.MULTIMOTOR] (nnC -) se utiliza con tres configuraciones o tres motores.



Control de conmutación

El control de conmutación se envía mediante una o dos entradas lógicas en función del número de motores o de configuraciones seleccionadas (2 ó 3). En la tabla siguiente se indican las combinaciones posibles.

LI 2 motores o configuraciones	LI 3 motores o configuraciones	Número de configuraciones o motores activos
0	0	0
1	0	1
0	1	2
1	1	2

Diagrama esquemático del modo multimotor

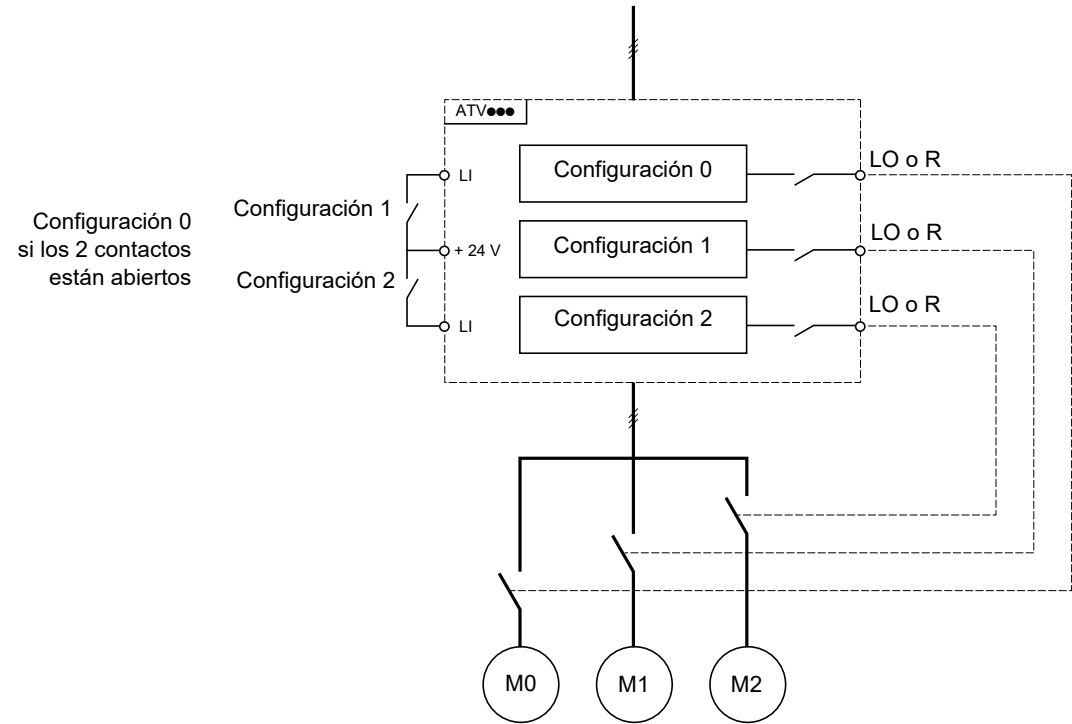
AVISO

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

El estado térmico de cada motor no se guarda cuando se apaga el variador.
Cuando se enciende el variador, este no es consciente del estado térmico del motor o motores conectados.

- Para permitir la supervisión de la temperatura correcta de los motores, instale un sensor de temperatura externo para cada motor.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.



Autoajuste en modo multimotor

- El autoajuste puede realizarse:
- Manualmente, mediante una entrada lógica cuando el motor cambia.
 - Automáticamente, cada vez que se activa el motor por primera vez tras encender el variador, si el parámetro **[Autoajuste autom.]** (**R 0 5**), página **110**, se establece en **[Sí]** (**4 5 5**).

Estados térmicos de los motores en modo multimotor:

El variador permite proteger los tres motores por separado. Cada estado térmico tiene en cuenta todos los tiempos de parada si la alimentación del variador no está desconectada.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > MMC-

Salida de la información de configuración

AVISO

RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

El estado térmico de cada motor no se memoriza cuando se desconecta la alimentación.

Para mantener la protección de los motores, es necesario:

- Realizar un autoajuste en cada motor cada vez que se conecta la alimentación

o

- Utilizar una protección contra sobrecargas externa en cada motor

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

En el menú **[ENTRADAS/SALIDAS]** (**└─┘**), se puede asignar una salida lógica a cada configuración o motor (2 ó 3) para transmitir la información a distancia.

Nota: Cuando se conmuta el menú **[ENTRADAS/SALIDAS]** (**└─┘**), estas salidas deben asignarse a todas las configuraciones que necesiten información.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
Π Π C -	[CONFIG.MULTIMOTOR]		
C H Π	[Multimotor]		[No] (no)
	AVISO SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Cuando se apaga el variador, no se guardan los estados térmicos de los motores conectados. Cuando se enciende de nuevo el variador, este no es consciente de los estados térmicos de los motores conectados. • Utilice sensores de temperatura individuales para la supervisión térmica de cada motor conectado. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
no YES	[No] (no): Multiconfiguraciones posibles [Si] (YES): Multimotores posibles		
C n F 1	[2 configuraciones]		[No] (no)
	Conmutación de dos motores o dos configuraciones. [No] (no): Sin conmutación [LI1] (L I 1): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154. ([CD00] (C d 0 0) hasta [CD15] (C d 1 5), [C101] (C 1 0 1) hasta [C110] (C 1 1 0), [C201] (C 2 0 1) hasta [C210] (C 2 1 0) y [C301] (C 3 0 1) hasta [C310] (C 3 1 0) no están disponibles).		
C n F 2	[3 configuraciones]		[No] (no)
	Conmutación de tres motores o tres configuraciones. Igual que [2 configuraciones] (C n F 1), página 238. Nota: Para obtener tres motores o tres configuraciones, también se debe configurar [2 configuraciones] (C n F 1).		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

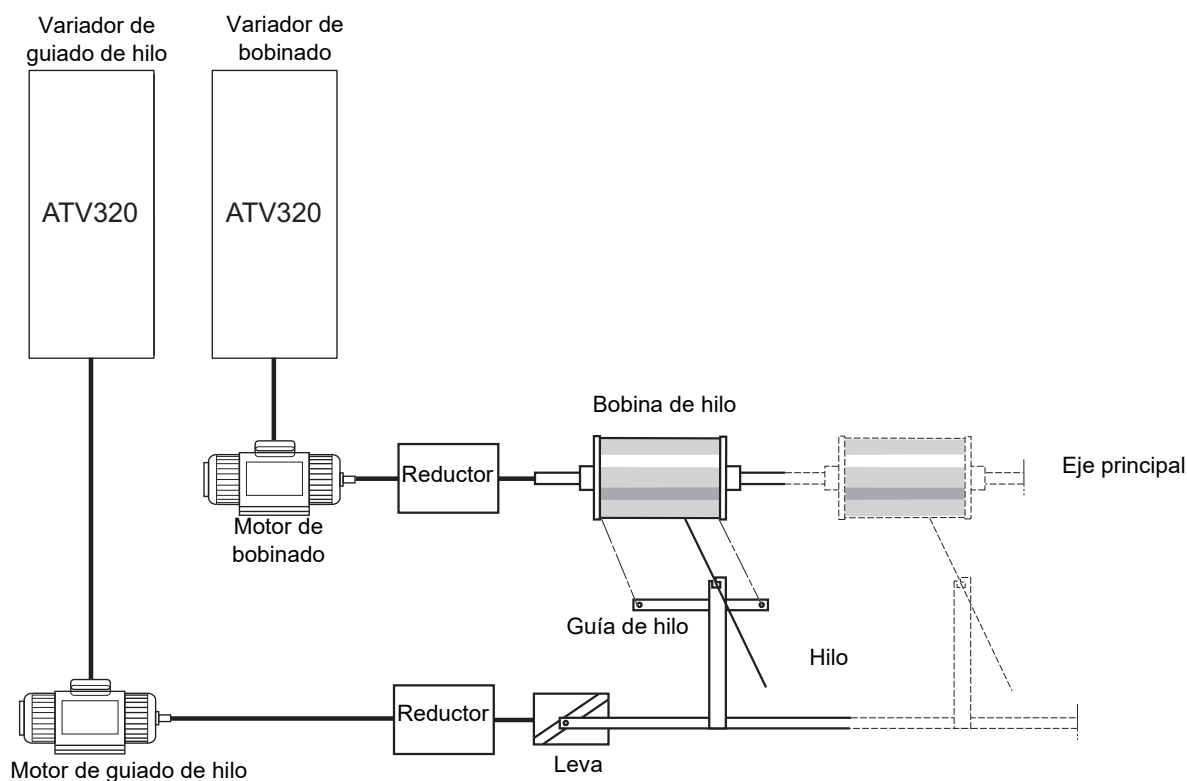
DRI- > CONF > FULL > FUN- > TNL-

AUTOAJUSTE POR ENTRADA LÓGICA

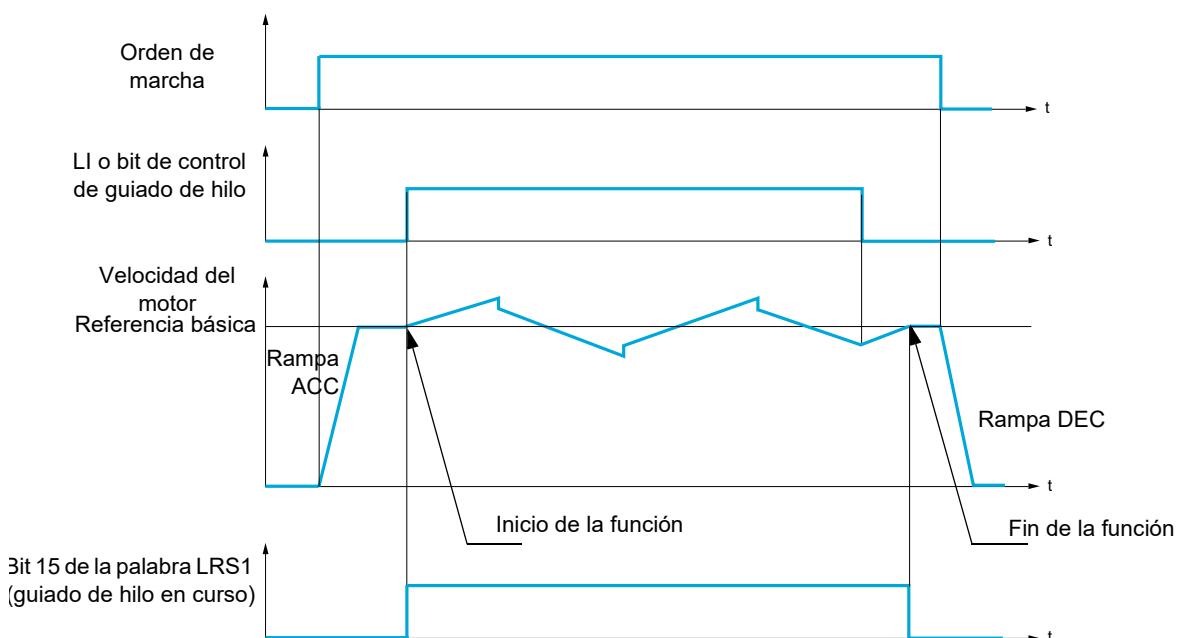
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
t n l -	[AUTOAJUSTE POR LI]		
t u l	[Asig. autoajuste]		[No] (n o)
	El autoajuste se realiza cuando la entrada o el bit asignado cambia a 1. Nota: El autoajuste hace que el motor arranque.		
n o	[No] (n o): No asignado		
L i l	[LI1] (L i l): Entrada lógica LI1		
...	[...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		

GUIADO DE HILO

Función de bobinado de bobinas de hilo (en aplicaciones textiles):



La velocidad de rotación de la leva debe seguir un perfil determinado para garantizar que la bobina sea estable, compacta y lineal:



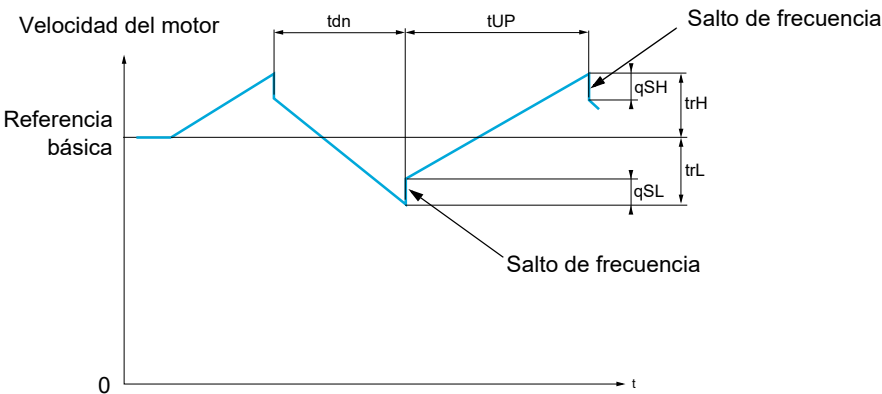
La función se inicia cuando el variador alcanza su referencia básica y se activa el control de guiado de hilo.

Cuando se desactiva el control de guiado de hilo, el variador vuelve a su referencia básica siguiendo la rampa determinada por la función de guiado de hilo. A continuación, la función se detiene en cuanto vuelve a esta referencia.

El bit 15 de la palabra LRS1 permanece en posición 1 mientras la función está activa.

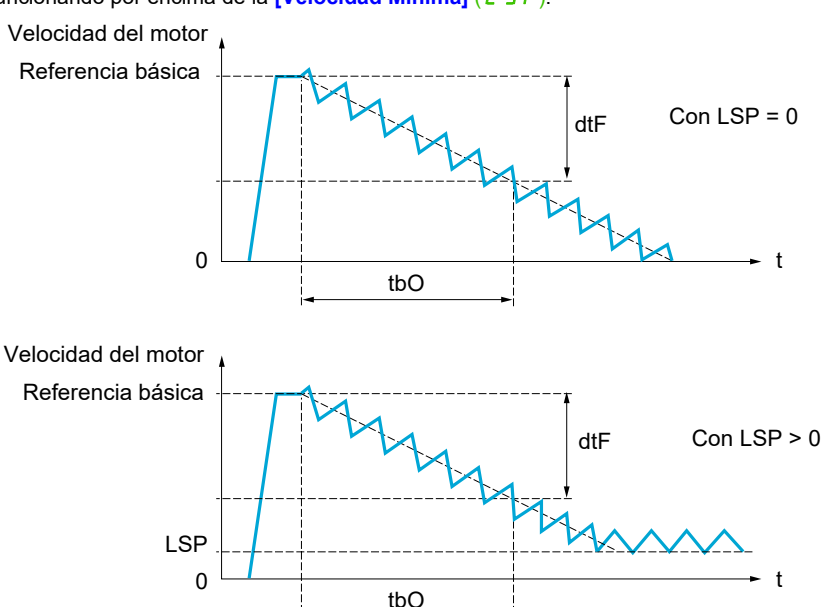
Parámetros de la función

Definen el ciclo de variaciones de frecuencia en torno a la referencia básica, como se muestra en el diagrama siguiente:



ErC	[Guiado de hilo] (ErC) : Asignación del control de guiado de hilo a una entrada lógica o a un bit de palabra de control del bus de comunicaciones
ErH	[Frec.alta G. hilo] (ErH) : en hercios
ErL	[Frec. baja G.hilo] (ErL) : en hercios
qSH	[Despl. rápido arriba] (qSH) : en hercios
qSL	[Despl. rápido abajo] (qSL) : en hercios
tUP	[Acel.en guiado hilo] (tUP) : tiempo en segundos
tdn	[Decel. guiado hilo] (tdn) : tiempo en segundos

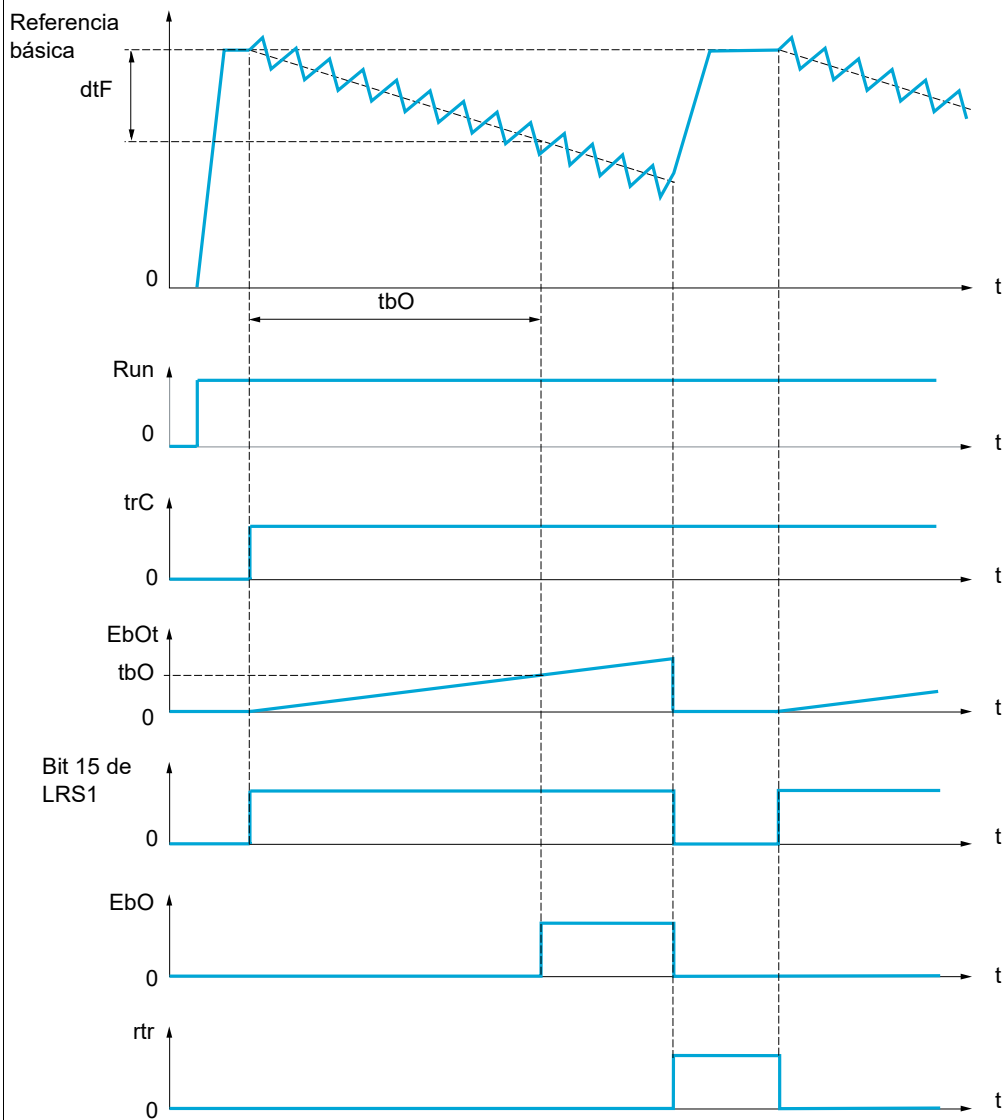
Parámetros de la bobina:

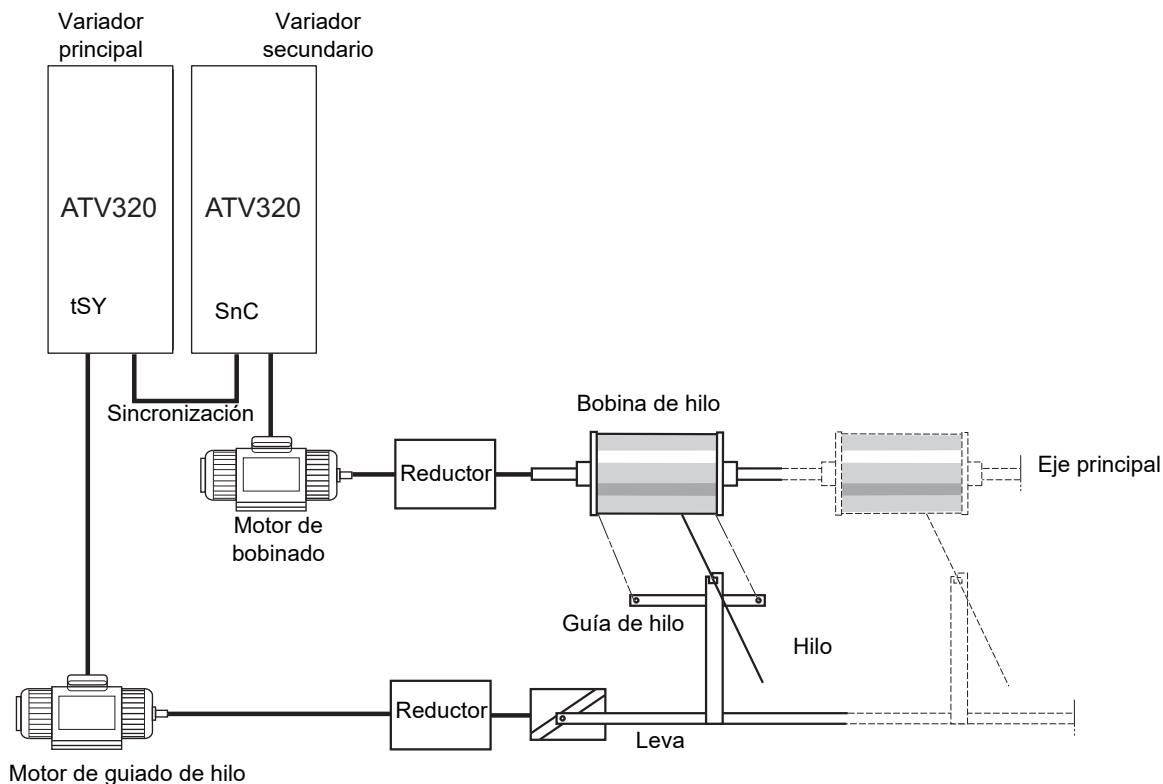
tbO	[Tpo realizar bobina] (tbO) : Tiempo necesario para realizar una bobina en minutos. Este parámetro sirve para indicar el final del bobinado. Cuando el tiempo de funcionamiento del guiado de hilo desde el control [Guiado de hilo] (ErC) alcanza el valor de [Tpo realizar bobina] (tbO) , la salida lógica o uno de los relés cambia al estado 1 si se ha asignado la función correspondiente [Fin bobina] (EbO) . El tiempo de funcionamiento del guiado de hilo ErC puede supervisarse en línea mediante un bus de comunicaciones.
dtF	[Decrec.referencia] (dtF) : Disminución de la referencia básica. En ciertos casos, la referencia básica va disminuyendo a medida que el tamaño de la bobina aumenta. El valor de [Decrec. referencia] (dtF) corresponde al tiempo de [Tpo realizar bobina] (tbO) . Una vez transcurrido este periodo de tiempo, la referencia sigue bajando siguiendo la misma rampa. Si la velocidad mínima [Velocidad Mínima] (LSP) se encuentra en posición 0 (es decir, la velocidad es de 0 Hz), el variador se detiene y debe rearmarse con una nueva orden de marcha. Si la velocidad mínima [Velocidad Mínima] (LSP) no se encuentra en posición 0, la función de guiado de hilo sigue funcionando por encima de la [Velocidad Mínima] (LSP) . 

$r\bar{t}r$ **[Iniciar guiado hilo]:** Reinicialización del guiado de hilo.

Este control puede asignarse a una entrada lógica o a un bit de palabra de control del bus de comunicaciones. Vuelve a poner la alarma $E\bar{b}a$ y el tiempo de funcionamiento $E\bar{b}a\bar{t}$ a 0 y reinicializa la referencia según la referencia básica. Mientras $r\bar{t}r$ se encuentra a 1, la función de guiado de hilo permanece desactivada y la velocidad se mantiene igual que la referencia básica. Este control se utiliza principalmente a la hora de cambiar las bobinas.

Velocidad del motor

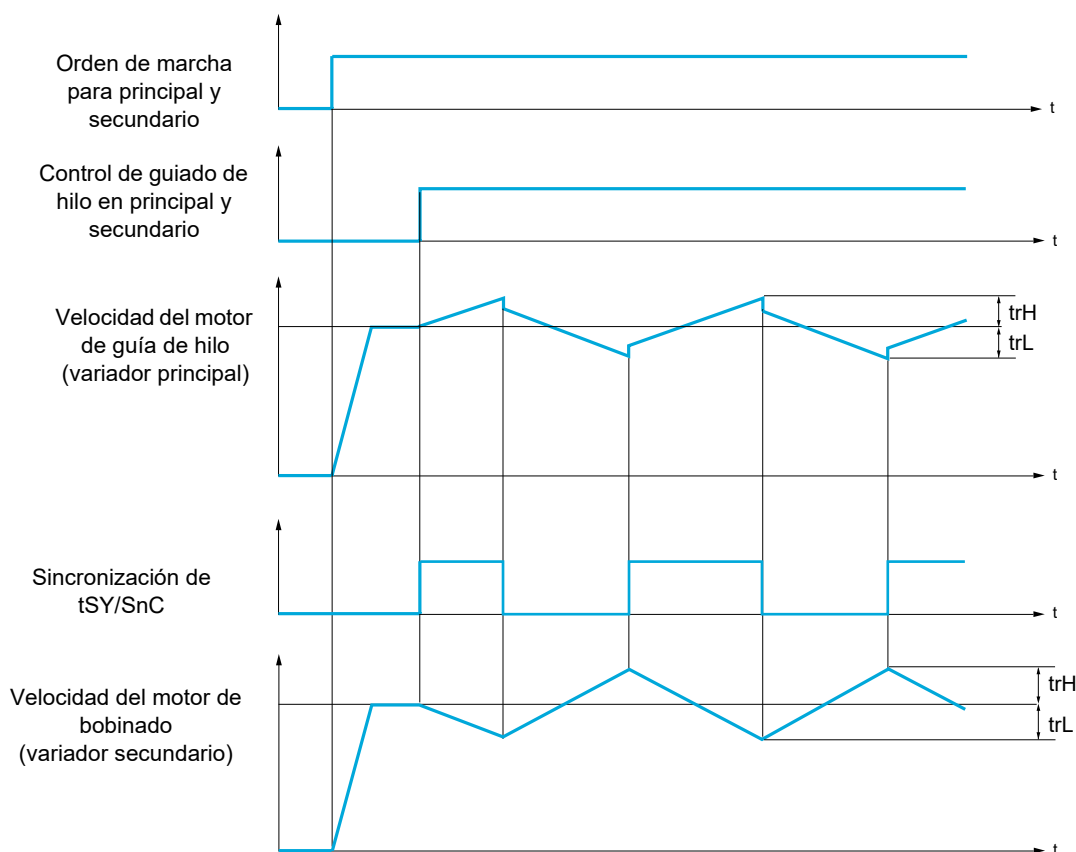


Contador de vaivén

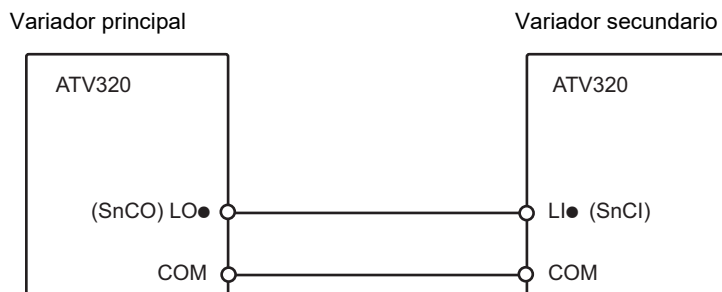
La función de contador de vaivén se utiliza en ciertas aplicaciones para obtener una tensión de hilo constante cuando la función de guiado de hilo provoca variaciones de velocidad considerables en el motor de guía de hilo ([[Frec.alta G. hilo](#)] ([E r H](#)) y [[Frec.baja G.hilo](#)] ([E r L](#)); consulte [[Frec.alta G. hilo](#)] ([E r H](#)) en la página [245](#)).

Se deben utilizar dos variadores (uno principal y otro secundario).

El principal controla la velocidad de la guía de hilo y el secundario controla la velocidad de bobinado. La función asigna al secundario un perfil de velocidad con una fase opuesta a la del principal. Esto significa que se debe realizar una sincronización con una de las salidas lógicas del principal y una de las entradas lógicas del secundario.



Conexión de las entradas y salidas de sincronización



Las condiciones de arranque de la función son:

- Velocidades básicas alcanzadas en ambos variadores
- Entrada **[Guiado de hilo]** (**ErE**) activada
- Señal de sincronización presente

Nota: Los parámetros **[Despl. rápido arriba]** (**95H**) y **[Despl. rápido abajo]** (**95L**) normalmente se deben dejar a 0.